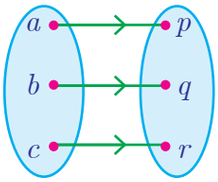
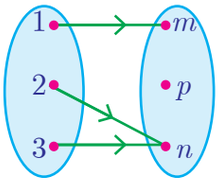
விளக்கம் 9 - சார்புகளுக்கான சோதனை

அம்புக்குறி படத்தில் காணுதல்



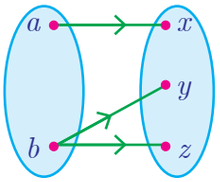
இது ஒரு சார்பைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வோர் உள்ளீடுக்கும் அது தொடர்பான ஒரே ஒரு வெளியீடு உள்ளது.

படம் 1.13(i)



இது ஒரு சார்பைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வோர் உள்ளீடுக்கும் அது தொடர்பான ஒரே ஒரு வெளியீடு உள்ளது

படம் 1.13(ii)



இது ஒரு சார்பாகாது. காரணம், உள்ளீடு b–க்கு இரண்டு வெளியீடுகள் உள்ளன

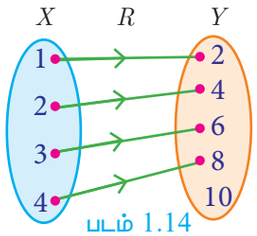
படம் 1.13(iii)

குறிப்பு

ஒரு சார்பின் வீச்சகமானது அதன் துணை சார்பகத்தின் உட்கணமாகும்

கணிதத்தில் உயரிய கோட்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்வதில், சார்புகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. சார்புகள் ஒரு வடிவத்திலிருந்து மற்றொரு வடிவத்திற்கு அடிப்படைக் கருவியாகிறது. இதனால், பொறியியல் அறிவியலில் சார்புகள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 1.6 $X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{2,4,6,8,10\}$ மற்றும் $R=\{(1,2),(2,4),(3,6),(4,8)\}$ எனில், R ஆனது ஒரு சார்பு எனக் காட்டுக. மேலும் அதன் சார்பகம், துணை சார்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க



படம் 1.14

தீர்வு படம் 1.14–ல் R குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு $x\in X$ -க்கும், ஒரே ஒரு $y\in Y$ உறுப்பு மட்டும் கிடைக்கிறது. எனவே X-ன் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் Y-ல் ஒரே ஒரு நிழல் உரு உள்ளது. எனவே R-ஆனது ஒரு சார்பு ஆகும்.

சார்பகம் $X=\{1,2,3,4\}$; துணை சார்பகம் $Y=\{2,4,6,8,10\}$; வீச்சகம் $f=\{2,4,6,8\}$.

எடுத்துக்காட்டு 1.7 $f:X\to Y$ என்ற உறவானது $f(x)=x^2-2$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு, $X=\{-2,-1,0,3\}$ மற்றும் $Y=\mathrm{R}$ எனக் கொண்டால் (i) f-யின் உறுப்புகளைப் பட்டியலிடுக. (ii) f -ஒரு சார்பாகுமா?

தீர்வு $f(x)=x^2-2$ இங்கு $X=\{-2,-1,0,3\}$

(i) $f(-2)=(-2)^2-2=2$; $f(-1)=(-1)^2-2=-1$

$f(0)=(0)^2-2=-2$; $f(3)=(3)^2-2=7$

$\therefore\quad f=\{(-2,2),(-1,-1),(0,-2),(3,7)\}$

(ii) f-யின் ஒவ்வொரு சார்பக உறுப்பிற்கும் ஒரே ஒரு நிழல் உரு உள்ளதைக் காணலாம். எனவே f -ஆனது ஒரு சார்பாகும்.

சிந்தனைக் களம்

கோள்களுக்கும் அதன் துணைக்கோள்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு சார்பாகுமா?

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 13 12/26/2024 3:48:59 PM